	물질안전보건자료(MSDS)	제 정 일	2014.08.11
Hanwha TotalEnergies		개 정 일	2022.04.01
	경유(Diesel)	개정번호	5
		면 수	1 / 11

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : **경유(Diesel)**

나. 제품의 권고 용도 : 연료 및 연료 첨가제, 원료 및 중간체, 윤활유
사용상의 제한 : 권고용도 외 사용 금지

다. 제조자/공급자 정보

1) 제조자 정보

제 조 회 사 명	한화토탈에너지스 주식회사		
주 소	(31900) 충청남도 서산시 대산읍 독곶2로 103		
전 화	041-670-7402, 7403	전 송	041-670-7490

2) 공급자 정보

공 급 회 사 명	한화토탈에너지스 주식회사		
주 소	(04525) 서울특별시 중구 세종대로 92 한화금융프라자 17~20층		
전 화	02-3415-9392, 9394	전 송	02-3415-9390

3) 작성자 정보

부 서	안전보건기획팀		
전 화	041-660-6390, 6382	전 송	041-660-6348

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

1) 물리적 위험성 : 해당없음

2) 건강 유해성

- 급성 독성 - 흡입(분진/미스트) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분 2
- 발암성 : 구분 2

3) 환경 유해성 : 해당없음

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

1) 그림문자



2) 신호어 : 경고

3) 유해·위험 문구

H315 피부에 자극을 일으킴

H332 흡입하면 유해함

H351 암을 일으킬 것으로 의심됨

4) 예방조치 문구

■ 예방

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.

P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P261 미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.

P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.

P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

P280 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.

■ 대응

P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물/비누로 씻으시오.

P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

P321 응급처치를 하시오.

P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

■ 저장

P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

■ 폐기

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- NFPA 지수 : 보건= 1, 화재= 2, 반응성= 0

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
디젤 연료	디젤유	68334-30-5/ KE-17286	100

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때
- 물질에 노출된 눈은 즉시 흐르는 물에 20분 이상 씻으시오.
- 119 또는 응급의료기관에 연락하시오.

나. 피부에 접촉했을 때
- 물질에 노출된 피부는 즉시 흐르는 물에 20분 이상 씻으시오.
- 오염된 의복과 신발은 제거 후 격리시키시오.
- 피부를 비눗물로 씻어내시오.
- 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오랫동안 상처부위를 식혀주시오. 피부에 들러붙은 옷은 떼어내지 마시오.

다. 흡입했을 때
- 피해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 피해자가 호흡이 없으면 인공호흡을 실시하시오.
- 호흡이 곤란하면 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때
- 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시키시오.
- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항
- 의료진에게 사고물질의 특성을 알려, 적절한 보호조치를 취할 수 있게 하시오.
- 증기의 흡입은 현기증 또는 질식을 일으킬 수 있음
- 흡입 또는 접촉 시 피부와 눈에 자극 또는 화상을 일으킬 수 있음

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제
1) 적절한 소화제 : 분말 소화약제, 이산화탄소, 분무 주수 또는 무상 주수
2) 부적절한 소화제 : 직사주수 금지
3) 대형 화재 시 : 일반 포말

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성
- 용기는 가열되면 폭발할 수 있음
- 물질은 용융된 상태로 운반될 수 있음
- 실내외 또는 하수구에서 증기폭발위험이 있음
- 증기가 점화원으로 이동하여 역인화될 수 있음
- 증기는 공기와 섞여 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 대부분의 증기는 공기보다 무거워 지면을 따라 확산되다가 낮거나 제한된 장소(하수구, 지하실,

탱크)에 모일 수 있음
- 화재에 사용된 물은 화재나 폭발위험을 발생할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
- 양압의 자급식 공기호흡기를 착용하시오(SCBA).
- 화재진압복은 제한적인 보호만을 제공함
- 불이 꺼진 후에도 다량의 물로 용기를 냉각시키시오.
- 배출안전장치에서 가스배출소리가 커지거나 탱크가 변색된 경우는 즉시 철수하시오.
- 최대한 먼 곳에서 화재를 진압하거나 무인호스지지대 또는 방수포를 사용하시오.
- 탱크가 화재에 휩싸였을 경우에는 절대 접근하지 마시오.
- 대규모 화재인 경우, 무인호스지지대 또는 방수포를 사용하시오; 불가능할 경우 타도록 내버려 둔채 해당 지역에서 철수하시오.
- 탱크, 철도차량 또는 탱크트럭 화재시, 반경 800m를 초기이격거리로 설정하고, 반경 800m 지역의 초기대피를 고려하시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
- 유출물과 접촉하거나 가로질러 다니지 마시오.
- 물질을 다룰 때 사용하는 모든 장비는 반드시 접지하시오.
- 저지대에 머물지 않도록 하시오.
- 풍상(風上)에 위치하도록 하시오.
- 풍하(風下) 방향 최소 300m의 초기대피를 고려하시오.
- 즉시 사전예방조치로 누출 또는 유출지점으로부터 최소 반경 50m 지역을 격리시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
- 화재진압 또는 희석을 위해 사용된 물은 환경오염을 일으킬 수 있음
- 수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐된 장소로 유입되지 않도록 하시오.
- 가장 먼저 운송장의 비상대응전화번호로 연락하시오. 운송장이 없거나 연락이 되지 않으면 도움을 받을 수 있는 대응기관이나 관계회사에 연락하여 필요한 정보를 얻도록 하시오.

다. 정화 또는 제거방법
- 증기를 줄이기 위해 증기 억제 포말을 사용할 수 있음
- 흡수된 물질의 수집을 위해 깨끗하고 스파크가 발생하지 않는 도구를 이용하시오.
- 마른 흙, 모래 또는 기타 불연성 물질로 덮어 흡수시킨 후 용기로 옮기시오.
- 추후 처리를 위해 유출물 전방에 제방을 쌓으시오.

7. 취급 및 저장방법

Hanwha TotalEnergies	물질안전보건자료(MSDS)	제 정 일	2014.08.11
		개 정 일	2022.04.01
	경유(Diesel)	개정번호	5
		면 수	5 / 11

가. 안전취급요령

- 관계자 외 출입을 통제하시오.
- 밀폐된 장소는 진입 전에 반드시 환기 시키시오.
- 물질과의 직접적인 접촉을 피하시오.

나. 안전한 저장 방법

- 모든 점화원을 제거하시오(주변지역에서의 흡연 금지, 화염, 스파크, 불꽃 제거).
- 서늘하고 건조한 장소에 보관하시오.
- 통풍이 잘 되는 장소에 밀봉하여 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

1) 국내 노출기준
   - [디젤 연료] : 해당없음

2) ACGIH 노출기준
   - [디젤 연료] : TWA : 100 ㎎/㎥ (inhalable fraction and vapor, as total hydrocarbons, listed under Diesel fuel)

3) 생물학적 노출기준
   - [디젤 연료] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 밀폐공간에서 기계환기를 제공하시오.
- 오염원 근처에 배출을 제어하기 위해 국소배기장치를 사용하시오.
- 작업장에 세안설비와 안전샤워장치를 설치하시오.

다. 개인 보호구

1) 호흡기 보호
   - 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 호흡보호구를 착용하시오.
   - 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

2) 눈 보호
   - 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전보안경을 착용하시오.

3) 손 보호
   - 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 내화학성 안전 장갑을 착용하시오.

4) 신체 보호

- 직접적인 접촉 또는 노출 가능성이 있는 경우 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 내화학성 안전화 및 보호복을 착용하시오.

9. 물리화학적 특성

가. 외관(물리적 상태, 색 등) : 약간의 점성을 가진 갈색 액체
나. 냄새 : 석유 냄새
다. 냄새 역치 : 자료없음
라. pH : 자료없음
마. 녹는점/어는점 : -40~6 ℃ (101.3 kPa)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 200~300℃
사. 인화점 : 96 ℃
아. 증발 속도 : 자료없음
자. 인화성(고체, 기체) : 해당없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 하한/상한 : 자료없음
카. 증기압 : 4 hPa (40 ℃)
타. 용해도 : 29~142.1 ㎎/ℓ (25 ℃)
파. 증기밀도(공기=1) : 자료없음
하. 비중(물=1) : 0.829 (15 ℃)
거. n-옥탄올/물 분배계수 : logKow= 3.9~6
너. 자연발화온도 : ≥ 225 ℃ (101.325 kPa)
더. 분해 온도 : 자료없음
러. 점도 : 3.6 cSt (40 ℃)
머. 분자량 : 자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
- 유해중합반응을 일으키지 않음
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입을 수 있음

나. 피해야 할 조건
- 모든 점화원을 제거하시오(주변지역에서의 흡연 금지, 화염, 스파크, 불꽃 제거).
- 수로, 하수구, 지하실 또는 밀폐된 장소로 유입되지 않도록 하시오.

다. 피해야 할 물질
- 가연성 물질, 환원성 물질

라. 분해 시 생성되는 유해물질

- 자극성, 부식성 및/또는 독성 가스가 발생할 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ 호흡기를 통한 흡입 : 무기력증, 메스꺼움, 폐부종

○ 입을 통한 섭취 : 구토, 오심

○ 눈 접촉 : 자극, 눈물

○ 피부 접촉 : 자극, 홍반

나. 건강 유해성 정보

1) 급성 독성

• 경구 : 분류되지 않음

- 자료없음

• 경피 : 분류되지 않음

- LD50> 2,000 ㎎/㎏ (Rabbit) (출처:ECHA, 신뢰도 2)

• 흡입(분진/미스트) : 구분 4

- LC50= 4.6 ㎎/ℓ (Rat, 4hr) (출처:ECHA, 신뢰도 2)

2) 피부 부식성 또는 자극성 : 구분 2

- 자극성 (홍반점수= 3.83~4) (Rabbit) (출처:ECHA, 신뢰도 2)

3) 심한 눈 손상 또는 자극성 : 분류되지 않음

- 비자극성 (Rabbit) (출처:ECHA, 신뢰도 1)

4) 호흡기 과민성 : 분류되지 않음

- 자료없음

5) 피부 과민성 : 분류되지 않음

- 비과민성 (Guinea pig) (출처:ECHA, 신뢰도 2)

6) 발암성 : 구분 2

- EU CLP - 2

7) 생식세포 변이원성 : 분류되지 않음

• *In vitro* - 약한 양성 (*S. typhimurium*, Bacterial gene mutation assay) (read-across) (출처:ECHA, 신뢰도 2)

8) 생식독성 : 분류되지 않음

- (흡입) 100, 400 ppm농도로 노출시킨 결과, 생식 독성 영향은 관찰되지 않음 (Rat, 15d) (출처: ECHA, 신뢰도 1)

9) 특정 표적장기 독성 (1회노출) : 분류되지 않음

- (경구) 2.5, 5, 10, 15, 20 ㎖/㎏ 농도로 노출시킨 결과, 소변얼룩, 설사가 관찰됨 (Rat) (출처:ECHA, 신뢰도 1)

10) 특정 표적장기 독성 (반복노출) : 분류되지 않음

Hanwha TotalEnergies	물질안전보건자료(MSDS)	제 정 일	2014.08.11
		개 정 일	2022.04.01
	경유(Diesel)	개정번호	5
		면 수	8 / 11

- (흡입) 23 ㎎/㎥ 농도로 노출시킨 결과, 중대한 영향은 관찰되지 않음 (Rat, 28d) (출처:ECHA, 신뢰도 2)

11) 흡인 유해성 : 분류되지 않음

- 동점도= ca. 4.15 ㎟/s (40 ℃)

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

• 급성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음

• 만성 수생환경 유해성 : 분류되지 않음

1) 어류 :

- LL50= ca. 21 ㎎/ℓ (*Oncorhynchus mykiss*, 96hr) (출처:ECHA, 신뢰도 1)

2) 갑각류 :

- EL50= ca. 210 ㎎/ℓ (*Daphnia magna*, 48hr) (출처:ECHA, 신뢰도 1)

3) 조류 :

- EL50= ca. 25 ㎎/ℓ (*Pseudokirchneriella subcapitata*, 72hr) (출처:ECHA, 신뢰도 1)

나. 잔류성 및 분해성

1) 잔류성

- 자료없음

2) 분해성

- 자료없음

다. 생물 농축성

1) 생물 농축성

- 자료없음

2) 생분해성

- 자료없음

라. 토양 이동성

- 자료없음

마. 기타 유해 영향

1) 오존층 유해성 : 분류되지 않음

- 해당없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 기름과 물을 분리하여 분리된 기름성분은 소각하여야 하고, 기름과 물을 분리한 후 남은 물은 「물환경보전법」 제2조제12호에 따른 수질오염방지시설에서 처리하시오.
- 증발·농축방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하거나 안정화처분하시오.
- 응집·침전방법으로 처리한 후 그 잔재물은 소각하시오.
- 분리·증류·추출·여과·열분해의 방법으로 정제처분하시오.
- 소각하거나 안정화처분하시오.

나. 폐기 시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하시오.
- 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔 번호 : 1202

나.유엔 적정 선적명 : GAS OIL or DIESEL FUEL or HEATING OI, LIGHT

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기등급(해당하는 경우) : III

마. 해양오염물질(해당/비해당) : 비 해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

1) 화재 시 비상조치 : F-E (Non-water-reactive Flammable liquids)
2) 유출 시 비상조치 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제3석유류(비수용성) (2,000ℓ)

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물(폐유)

마. 고압가스안전관리법에 의한 규제 : 해당없음

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ [디젤 연료]

• 국내 규정 :

- 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 : 기존화학물질
- 잔류성 오염물질 관리법 : 해당없음

• 국외 규정 :

- 미국관리정보(OSHA 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당없음
- 미국관리정보(로테르담협약 물질) : 해당없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약 물질) : 해당없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서 물질) : 해당없음
- EU분류정보(확정분류결과) : Carc. 2
- EU분류정보(위험문구) : H351
- EU분류정보(안전문구) : P201, P202, P280, P308+P313, P405, P501

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

○ 한국산업안전보건공단 MSDS
○ 한국소방산업기술원 국가위험물정보시스템
○ 화학물질정보시스템(NCIS)
○ ACGIH
○ CAMEO Chemicals NOAA
○ ChemIDplus
○ ECHA
○ ECOSAR
○ Emergency response guide book
○ EPI Suite
○ HSDB
○ HPVIS
○ IARC
○ ICSC
○ INCHEM
○ IPCS

○ NITE
○ OECD SIDS
○ PubChem
○ Recommendations on the transport of dangerous goods

나. 주요 약어 및 두문자어

○ ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienists) - 미국 산업위생전문가 위원회
○ CERCLA(Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act) - 미국 종합환경대응책임법
○ ECHA(European Chemicals Agency) - 유럽화학물질청
○ EPCRA(Emergency Planning and Community Right-to-Know Act) - 비상사태 계획 및 지역사회 알 권리에 관한 법
○ EU CLP(EU Regulation 1272/2008 on the classification, labelling and packaging of chemicals and mixtures) - EU 화학물질 및 혼합물의 분류, 라벨링 및 포장에 관한 규정
○ GLP(Good Laboratory Practice) - 동물 실험 규범, 비임상(非臨床) 시험 기준
○ In Vitro - 시험관 내 조작
○ In Vivo - 생체 내 조작
○ NFPA(National Fire Protection Association) - NFPA 704, 유해화학물질 위험성 등급 지수
○ EL_{50} (50% Effect Loading dose) - 반수영향가중용량
○ LC_{50}(Lethal Concentration 50% kill) - 반수치사농도
○ LD_{50}(Lethal Dose 50% kill) - 반수치사량
○ LL_{50} (Lethal loading rate 50% kill) - 반수치사가중률
○ TWA(Time weight Average) - 시간 가중 평균 허용농도

다. 최초 작성일자 : 2014-08-11

라. 개정횟수 및 최종 개정일자 : 5회, 2022-04-01

○ 3회 : 작성자 정보 수정 및 법규 조항 반영 등
○ 4회 : 유해위험성 재분류, 독성정보 수정, 문구 변경 적용 등
○ 5회 : 사명 및 로고 변경

마. 기타

○ 본 물질안전보건자료는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부 고시 제2020-130호 규정에 의하여 작성된 것으로 화학물질 안전보건센터 실험 결과, 당사 연구소의 자료 및 현재의 지식과 정보를 토대로 우리가 알고 있는 최신 DATA를 근거하여 기술하였습니다. 본 자료는 제품 자체를 보증하는 기술 자료가 아님을 주지하시기 바랍니다.